



Analiza matematyczna 1 Karta przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów elektromobilność Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Elektryczny Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynier) Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów profil ogólnoakademicki	Cykl kształcenia 2026/2027 Kod przedmiotu 13EBR0-25S101O00111W, 13EBR0-25S101O00111C Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kształcenia podstawowego - matematyka
Semestr Semestr 1	Forma dydaktyczna, godziny zajęć, liczba punktów ECTS i forma zaliczenia - Wykład: 30 godz., 5 ECTS, Egzamin - Ćwiczenia: 30 godz., 3 ECTS, Zaliczenie na ocenę

Przedmiotowe efekty uczenia się

Efekt przedmiotowy	Treść	Efekt kierunkowy
Z zakresu wiedzy		
PEU_W01	znajomość wykresów i własności podstawowych funkcji elementarnych	K1_EBR_W01
PEU_W02	znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej	K1_EBR_W01
PEU_W03	znajomość pojęcia całki oznaczonej, jej własności i podstawowych zastosowań	K1_EBR_W01
Z zakresu umiejętności		
PEU_U01	umiejętność rozwiązywania typowych równań i nierówności z funkcjami elementarnymi	K1_EBR_U01

PEU_U02	umiejętność stosowania elementów badania przebiegu zmienności funkcji do rozwiązywania typowych zadań oraz umiejętność stosowania rachunku różniczkowego do rozwiązywania wybranych zagadnień praktycznych	K1_EBR_U01
PEU_U03	umiejętność obliczania typowych całek oznaczonych i nieoznaczonych oraz umiejętność stosowania rachunku całkowego do rozwiązywania wybranych zagadnień praktycznych	K1_EBR_U01
Z zakresu kompetencji społecznych		
PEU_K01	ma świadomość konieczności systematycznej i samodzielnej pracy w celu zdobycia wiedzy	K1_EBR_K02, K1_EBR_K05

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się

- Zapoznanie z podstawowymi funkcjami elementarnymi i ich własnościami.
- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
- Zapoznanie z pojęciem całki oznaczonej, jej podstawowymi własnościami oraz metodami obliczania.
- Przedstawienie przykładów praktycznych zastosowań metod analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	30
Ćwiczenia	30
Przygotowanie do zajęć	76
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	30
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	30
Zaliczenie/Egzamin	4
Całkowity nakład pracy studenta (CNPS)	Liczba godzin 200

Informacje rozszerzone

Koordynator przedmiotu	Prodziekan ds. kształcenia W13
-------------------------------	--------------------------------

Szczegółowe treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Forma dydaktyczna i liczba godzin
1.	Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o funkcjach. • Elementy logiki matematycznej. • Definicja funkcji. • Składanie funkcji. • Przekształcanie wykresu. • Funkcja monotoniczna, różnowartościowa. • Funkcja liniowa, kwadratowa, wielomiany, funkcje wymierne. • Funkcja odwrotna i jej wykres. • Funkcje potęgowe i wykładnicze oraz odwrotne do nich. • Koło trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne.	PEU_W01, PEU_U01, PEU_K01	Wykład: 8 godz. Ćwiczenia: 8 godz.
2.	Ciągi liczbowe. • Ciągi ograniczone, monotoniczne. • Granice właściwe i niewłaściwe ciągów liczbowych. • Twierdzenia o granicach ciągów. • Wyrażenia nieoznaczone. • Liczba e.	PEU_W01, PEU_U01, PEU_K01	Wykład: 3 godz. Ćwiczenia: 3 godz.
3.	Granice funkcji, asymptoty, funkcje ciągłe. • Granice funkcji w punkcie i nieskończoności. • Twierdzenia o granicach funkcji. • Przykłady granic podstawowych wyrażeń nieoznaczonych. • Asymptoty. • Ciągłość funkcji w punkcie i na przedziale. • Podstawowe własności funkcji ciągłych. • Przybliżone rozwiązywanie równań.	PEU_W02, PEU_U02, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.
4.	Rachunek różniczkowy. • Definicja pochodnej funkcji. • Interpretacja geometryczna i fizyczna. • Pochodne podstawowych funkcji elementarnych. • Reguły różniczkowania. • Różniczka. • Twierdzenie Lagrange'a. • Przedziały monotoniczności funkcji. • Reguła de l'Hospitala. • Ekstrema lokalne i globalne. • Przykłady zagadnień optymalizacyjnych.	PEU_W02, PEU_U02, PEU_K01	Wykład: 7 godz. Ćwiczenia: 7 godz.
5.	Całka nieoznaczona. • Definicja całki nieoznaczonej i jej własności. • Podstawowe wzory. • Całkowanie przez części i podstawienie. • Całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych.	PEU_W03, PEU_U03, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.
6.	Całka oznaczona. • Definicja całki oznaczonej i jej własności. • Tw. Newtona-Leibniza. • Przykłady zastosowań całki oznaczonej (np. średnia wartość funkcji na przedziale, pole obszaru, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej).	PEU_W03, PEU_U03, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.

Forma dydaktyczna	Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład	Wykład informacyjny, Wykład problemowy

Forma dydaktyczna	Metody i narzędzia dydaktyczne
Ćwiczenia	Dyskusja, Ćwiczenia rachunkowe, Ćwiczenia problemowe

Forma dydaktyczna	Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form dydaktycznych
Wykład	Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu.
Ćwiczenia	Ocena wystawiana jest na podstawie kolokwίων oraz aktywności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne

Wiedza z matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym.

Literatura

Obowiązkowa

1. G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka, Cz.1, WNT, Warszawa 2007
2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2021
3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2021
4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, Cz. I, PWN, Warszawa 2006

Dodatkowa

1. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, 2012
2. R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych, cz.1-2, WNT, Warszawa 2006
3. M. Zakrzewski, Markowe wykłady z matematyki. Analiza, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2013

Efekt kierunkowy

Kod	Treść
K1_EBR_K02	ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania
K1_EBR_K05	ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej; rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; potrafi przekazać taką informację i opinie w sposób zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
K1_EBR_U01	potrafi poprawnie i efektywnie zastosować wiedzę z wybranych działów matematyki do analizy zagadnień matematycznych powiązanych ze studiowaną dyscypliną inżynierską
K1_EBR_W01	ma wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki pozwalającą na studiowanie w wybranej dyscyplinie inżynierskiej